
Universidade Estadual do Piauí – UESPI
Campus de Parnaíba
Tecnologia em Sistemas de Computação

Introdução a Computação



Aula 13 – AOC:
Componentes do
Computador

Prof. Francisco Rocha

1

Componentes do Computador

• **Objetivos**

- Analisar um anúncio de computador e entenda o anúncio.
- Conhecer os componentes computacionais e suas funções em uma máquina de von Neumann.
- Conhecer o ciclo de busca-decodificação-execução da máquina de von Neumann.
- Entender como a memória do computador é organizada e acessada.
- Conhecer diferentes dispositivos de memória auxiliar.
- Conhecer o conceito de computação paralela e sistemas embarcados.

2

Componentes do Computador

• Componentes de Hardware

- Considere o seguinte anúncio de um laptop. O que todos esses dizeres significam:

Laptop Insatavialion 640
Desempenho e Portabilidade Excepcionais

- Intel® Core™ 2 Duo (2.66GHz/1066MHz FSB/6MB cache)
- 15.6 High Definition (1080p) LED Backlit LCD Display (1366 x 768)
- 512MB ATI Mobility Radeon Graphics
- Built-in 2.0MP Web Camera
- 4GB Shared Dual Channel DDR2 at 800MHz
- 500GB SATA Hard Drive at 5400RPM
- 8X Slot Load DL DVD+/- RW Drive
- 802.11 a/g/n and Bluetooth 3.0
- 85 WHr Lithium Ion Battery
- (2) USB 2.0, HDMI, 15-pin VGA, Ethernet 10/100/1000, IEEE 1394 Firewire, Express Card, Audio line-in, line-out, mic-in
- 14.8 W X 1.2 H X 10.1 D, 5.6 lbs
- Microsoft® Windows 8® Professional
- Microsoft® Office Home and Student 2007
- 36-Month subscription to McAfee Security Center Anti-virus

3

Componentes do Computador

• Tamanhos em perspectiva

- Processador Intel

- velocidade 2.66 GHz.

- SDRAM

- tamanho de 4 GB
- velocidade de 800 MHz.

- A quais se aplicam?

- ✓ Quanto maior, melhor.
- ✓ Quanto mais rápido, melhor.
- ✓ Quanto menor, melhor.

- 500 GB SATA a 5400 RPM

- taxa de transferência de 300 MB por segundo.

- Tela plana, distância entre pontos: 0.28 mm.

4

Componentes do Computador

• Programa Armazenado

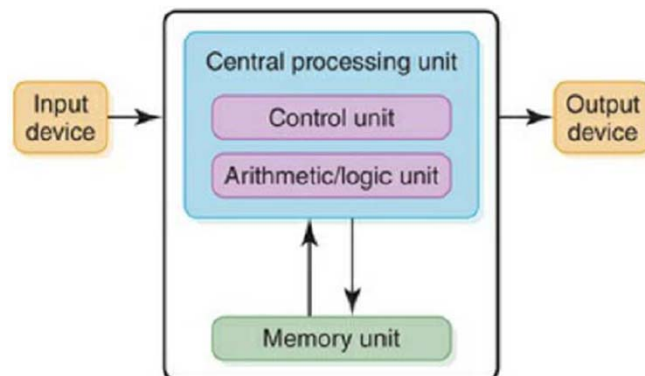
- Ponto decisivo na história da computação:
 - 1944-1945, constatou-se de que dados e instruções eram logicamente os mesmos e para manipulá-lo podiam ser armazenados no mesmo local.
- O projeto de computador baseado nesse princípio, que ficou conhecido como arquitetura de von Neumann, e ainda é a base dos computadores atuais.
- **Observação:** provavelmente, a ideia teve inicio com J. Presper Eckert e John Mauchly, que trabalharam no ENIAC naquele período.

5

Componentes do Computador

• Programa Armazenado

- Na arquitetura de von Neumann as unidades que processam dados são separadas das unidades que armazenam dados.



6

Componentes do Computador

• Memória

– O que é a memória?

- Um conjunto de células de armazenamento, cada uma com um endereço físico único; tanto endereços quanto conteúdos são binários.

7	6	5	4	3	2	1	0	← posição
1	0	1	0	1	0	0	1	← conteúdo

Endereço	Conteúdo
00000000	11100011
00000001	10101001
:	:
:	:
11111100	00000000
11111101	11111111
11111110	10101010
11111111	00110011

7

Componentes do Computador

• Unidade Lógica e Aritmética (ULA)

- Executa operações aritméticas básicas, como adição e subtração.
- Executa operações lógicas como AND, OR e NOT.
- A maioria das ULAs modernas possui uma pequena quantidade de unidades de armazenamento especiais chamadas **registradores**.
 - ou seja, registradores são componentes de memória.

8

Componentes do Computador

- **Unidades de Entrada e Saída**

- Unidade de Entrada

- Um dispositivo por meio do qual dados e programas do mundo externo são inseridos no computador;
- Você consegue citar três?

- Unidade de Saída

- Um dispositivo por meio do qual os resultados armazenados na memória do computador são disponibilizados ao mundo externo.
- Você consegue citar dois?

9

Componentes do Computador

- **Unidade de Controle**

- Unidade de controle (UC)

- A força organizadora do computador.

- Registrador de instruções (IR)

- Contém a instrução que está sendo executada.

- Contador de programa (PC)

- Contém o endereço da próxima instrução a ser executada.

- Unidade Central de Processamento (CPU)

- ULA e a unidade de controle, chamada de CPU.

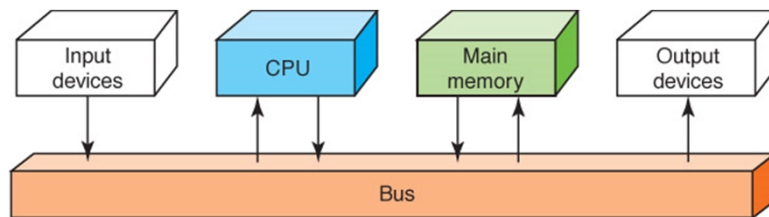
10

Componentes do Computador

- **Fluxo de Informação**

- Barramento

- Um conjunto de fios que conecta todas as seções principais.



Fluxo de dados por meio da arquitetura de von Neumann.

11

Componentes do Computador

- **Ciclo de Busca e Execução**

- O ciclo de busca e execução de instruções tem quatro etapas:

- **Busca** a próxima instrução.
- **Decodifica** a instrução.
- **Obtém** dados, se necessário.
- **Executa** a instrução.

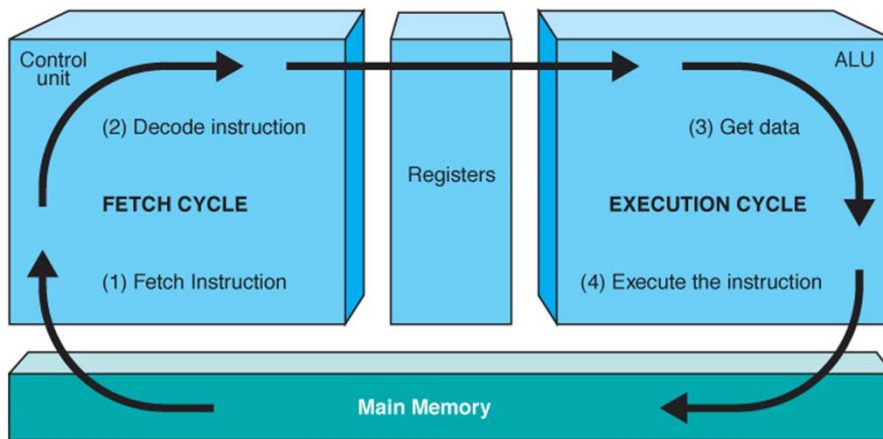
- Por que é chamado de ciclo?

12

Componentes do Computador

• Ciclo de Busca e Execução

– O ciclo de busca e execução de instruções



13

Componentes do Computador

• Memória: RAM e ROM

- Memória de Acesso Aleatório (RAM)
 - Memória na qual cada local pode ser acessado e alterado.
- Memória Somente de Leitura (ROM)
 - Memória na qual cada local pode ser acessado, mas não alterado.
- A RAM é volátil, a ROM não.
 - O que significa volátil?

14

Componentes do Computador

• Memória Secundária

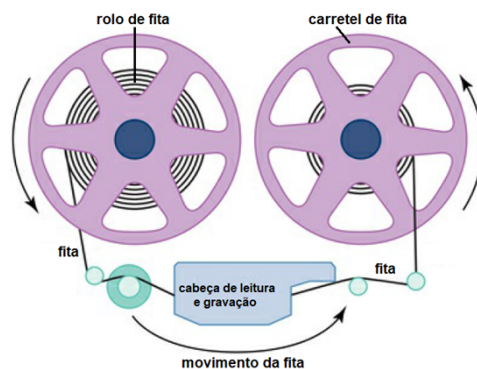
- O que são dispositivos de armazenamento secundários?
- Por que é necessário ter dispositivos de armazenamento secundários?
- Você consegue citar alguns desses dispositivos?

15

Componentes do Computador

• Memória Secundária: fita magnética

- O primeiro dispositivo auxiliar de armazenamento dito em massa foi a unidade de fita magnética.
- As unidades de fita têm um grande problema; você pode descrevê-lo?



16

Componentes do Computador

• Memória Secundária: fita magnética

– Exemplos

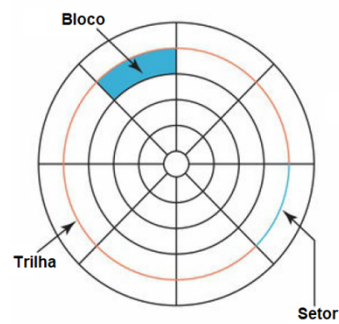


17

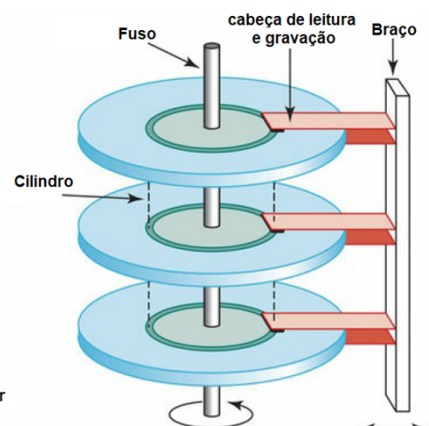
Componentes do Computador

• Memória Secundária: disco magnético

– A organização de um disco magnético



(a) um unico disco.



(b) um drive de disco rígido.

18

Componentes do Computador

- **Memória Secundária: disco magnético**

- História

- Disquetes (Por que "disquete"?)
 - Em 1970, 20 cm (8") de diâmetro.
 - Final de 1970, 14 cm (5 ½")
 - Agora, 9,5 cm (3 ½")

- Zip drives

- As trilhas próximas ao centro são mais **compactadas**.
 - Por quê?

19

Componentes do Computador

- **Memória Secundária: disco magnético**

- **Tempo de busca**

- Tempo que a cabeça de leitura/gravação leva para atingir o caminho certo.

- **Latência**

- Tempo que o setor leva para estar em posição.

- **Tempo de acesso**

- Você consegue defini-lo?

20

Componentes do Computador

- **Memória Secundária: disco ótico**

- **CD** (Compact Disk)

- Um disco compacto que utiliza um laser para ler informações armazenadas opticamente em um disco plástico; os dados são distribuídos uniformemente pela trilha.
- CD-ROM: Memória somente de leitura.
- CD-DA: Áudio digital.
- CD-WORM: grava uma vez, lê muitas.
- RW ou RAM: leem e gravam.

- **DVD** (Digital Versatile Disk)

- Disco Digital Versátil, usado para armazenar áudio e vídeo.

21

Componentes do Computador

- **Memória Secundária: flash drives**

- Pen-drives são memórias flash.

- Não volátil.
- Pode ser apagada e regravada.
- Conhece outro exemplo de memória flash ?



22

Componentes do Computador

- **Touch screen**

- Uma tela sensível ao toque é um monitor de computador que responde ao toque do usuário na tela com uma caneta ou dedo.
- Existem quatro tipos:
 - Resistivo
 - Capacitivo
 - Infravermelho
 - Onda acústica de superfície (SAW)



23

Componentes do Computador

- **Touch screen**

- **Tela sensível ao toque resistiva:** uma tela composta por duas camadas de material eletricamente condutor.
 - Uma camada possui linhas verticais e a outra, linhas horizontais.
 - Quando a camada superior é pressionada, ela entra em contato com a segunda camada, permitindo o fluxo de corrente elétrica.
 - As linhas verticais e horizontais específicas que fazem contato determinam o local na tela que foi tocado.

24

Componentes do Computador

- **Touch screen**

- **Tela sensível ao toque capacitiva:** uma tela composta por um laminado aplicado sobre uma tela de vidro.
 - O laminado conduz eletricidade em todas as direções; uma corrente muito pequena é aplicada igualmente nos quatro cantos.
 - Quando a tela é tocada, a corrente flui para o dedo ou para a caneta.
 - A localização do toque na tela é determinada pela comparação da intensidade do fluxo de eletricidade em cada canto.

25

Componentes do Computador

- **Touch screen**

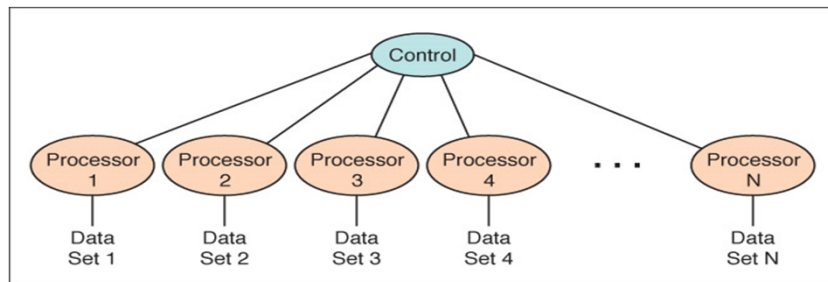
- **Tela sensível ao toque infravermelha:** uma tela com feixes horizontais e verticais de luz infravermelha cruzados.
 - Sensores em lados opostos da tela detectam os feixes.
 - Quando o usuário interrompe os feixes tocando na tela, a localização da interrupção pode ser determinada.
- **Onda acústica de superfície (SAW):** uma tela com ondas sonoras de alta frequência cruzadas nos eixos horizontal e vertical.
 - Quando um dedo toca a superfície, os sensores correspondentes detectam a interrupção e determinam a localização do toque.

26

Componentes do Computador

- **Processamento síncrono**

- Uma abordagem para o paralelismo é fazer com que vários processadores apliquem o mesmo programa a vários conjuntos de dados.



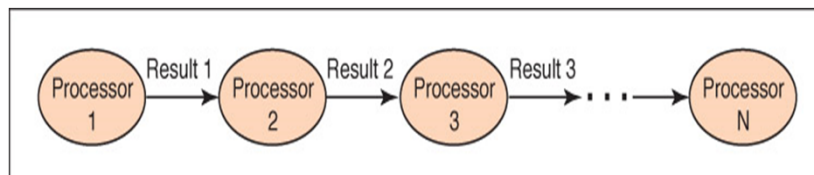
Processadores em um ambiente computacional síncrono.

27

Componentes do Computador

- **Pipeline**

- Organiza os processadores em conjunto, onde cada um deles contribui com uma parte para uma computação geral.



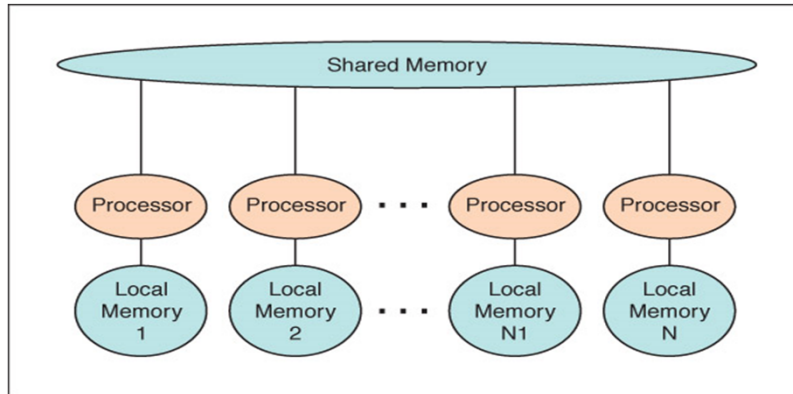
Processadores em um pipeline.

28

Componentes do Computador

- **Memória compartilhada em processamento paralelo**

- Comunicação através de memória compartilhada.



Configuração de memória compartilhada de processadores.

29

Componentes do Computador

- **Referências Bibliográficas**

- Behrouz Forouzan e Firouz Mosharraf. Fundamentos da Ciência da Computação. 2ed. Cengage Learning, 2012.
- J. Gleen Brookshear. Ciência da Computação: uma visão abrangente. 11ed. Bookman, 2013.
- Nell Dale; John A. Lewis. Computer Science Illuminated. 6ed. Jones and Bartlett, 2016.
- Marcelo Marcula; Pio Armando Benini Filho. Informática: conceitos e aplicações. 4ed. Érica, 2013.
- Ricardo Daniel Fedeli; Enrico Giulio Franco Polloni; Fernando Eduardo Peres. Introdução à ciência da computação. 2ed. Cengage Learning, 2010.

30

